🧅 कोशिकाओं को बँटते देखो

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🧪 लैब में · ⏱ 1 घंटा

🧅 प्याज़ की जड़ के सिरे का स्क्वैश: समसूत्री विभाजन देखो

तुम सीखोगे: जड़ के सिरे सक्रिय रूप से बँटते हैं, इसलिए रंगे हुए स्क्वैश में समसूत्री विभाजन की हर अवस्था दिखती है।

ज़रूरी सामान

- 3–4 दिन तक आधार पानी में रखा प्याज़ (2–3 cm लंबी जड़ें)
- ऐसीटोकार्मिन रंजक
- 1N हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्पिरिट लैंप, वॉच ग्लास
- स्लाइड, कवरस्लिप, सोख्ता कागज़, चिमटी और ब्लेड
- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी

⚠️ **सुरक्षा:** हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संक्षारक है: शिक्षक के साथ उपयोग करो और हाथ धोओ। धीरे गरम करो, अम्ल को सूखने तक मत उबालो।

चरण

1. सुबह, जब अधिकांश कोशिकाएँ बँटती हैं, 1 cm लंबे जड़ के सिरे काटो।
2. 2–3 बूँद 1N HCl वाले ऐसीटोकार्मिन में लगभग 5 मिनट धीरे-धीरे गरम करो।
3. एक सिरे को रंजक की बूँद में स्लाइड पर रखो और सफ़ेद हिस्सा काट दो; केवल गहरा सिरा रखो।
4. कवरस्लिप रखो, ऊपर सोख्ता कागज़ रखकर अँगूठे से धीरे से दबाओ।
5. पहले कम फिर अधिक आवर्धन में देखो और हर अवस्था की कोशिकाएँ ढूँढो।

अवलोकन तालिका

अवस्था	दिखी कोशिकाओं की संख्या	तुमने क्या देखा

प्रश्न

1. कौन-सी अवस्था सबसे अधिक दिखी? क्यों?

2. किस अवस्था में गुणसूत्र गिनना सबसे आसान था?

3. इस प्रयोग के लिए जड़ के सिरे ही क्यों चुने जाते हैं?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

जड़ के सिरे के विभज्योतक की कोशिकाएँ बार-बार समसूत्री विभाजन से बँटती हैं। अम्ल ऊतक को नरम करके कोशिकाएँ फैला देता है, और ऐसीटोकार्मिन गुणसूत्रों को लाल रंग देता है। अंतरावस्था चक्र का 95% से अधिक समय लेती है, इसलिए अधिकांश कोशिकाएँ उसी में दिखती हैं; मध्यावस्था गुणसूत्रों को सबसे स्पष्ट दिखाती है।

मुख्य शब्द: mitosis interphase metaphase anaphase meristem

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 45 मिनट

📿 मोती गुणसूत्र: समसूत्री और अर्धसूत्री का मॉडल

तुम सीखोगे: मॉडल गुणसूत्रों को हर अवस्था से गुज़ारने पर समझ आता है कि समसूत्री विभाजन संख्या क्यों बनाए रखता है और अर्धसूत्री उसे आधा क्यों करता है।

ज़रूरी सामान

- दो रंगों के पॉप-मोती या मिट्टी (लाल माँ से, नीला पिता से)
- गुणसूत्रबिंदु के लिए पेपर क्लिप
- बड़ा वृत्त बना चार्ट पेपर (कोशिका)
- तर्कु तंतुओं के लिए धागा

⚠️ **सुरक्षा:** छोटे मोती छोटे बच्चों से दूर रखो।

चरण

1. हर रंग में एक लंबा और एक छोटा गुणसूत्र बनाओ, ताकि कोशिका में 2n = 4 हों।
2. S प्रावस्था: हर गुणसूत्र की समान प्रतिलिपि बनाओ और दोनों लड़ियों को क्लिप से जोड़ो।
3. समसूत्री: चारों को बीच में पंक्ति में रखो, फिर सहोदर लड़ियों को विपरीत ओर खींचो। हर ओर गुणसूत्र गिनो।
4. अर्धसूत्री I: हर लाल गुणसूत्र को उसके नीले साथी के साथ जोड़ो, एक छोटा टुकड़ा बदलो (जीन विनिमय), फिर साथियों को अलग करो।
5. अर्धसूत्री II: हर आधे में सहोदर लड़ियों को फिर अलग करो। चारों कोशिकाओं के गुणसूत्र गिनो।

अवलोकन तालिका

चरण	कोशिकाओं की संख्या	हर कोशिका में गुणसूत्र

प्रश्न

1. समसूत्री के बाद कितनी कोशिकाएँ और गुणसूत्र मिले? अर्धसूत्री के बाद?

2. मोतियों की अदला-बदली ने क्या दिखाया?

3. युग्मक बनने से पहले अर्धसूत्री विभाजन क्यों ज़रूरी है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

समसूत्री विभाजन में सहोदर अर्धगुणसूत्र अलग होते हैं, इसलिए हर संतति कोशिका को पूरा समूह (2n) मिलता है। अर्धसूत्री I में समजात साथी अलग होते हैं और संख्या आधी (n) हो जाती है; अर्धसूत्री II सहोदरों को अलग करता है। बदले हुए मोती के टुकड़े जीन विनिमय दिखाते हैं, जो माता-पिता के जीन मिलाकर विविधता लाता है।

मुख्य शब्द: sister chromatids · homologous chromosomes · crossing over · meiosis

💻 मैं कौन-सी अवस्था हूँ?

> एक घटना पर टैप करो, फिर उस विभाजन पर टैप करो जिसमें वह होती है।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch10/2**

अंतरावस्था · समसूत्री · अर्धसूत्री I · अर्धसूत्री II

अंतरावस्था	समसूत्री	अर्धसूत्री I	अर्धसूत्री II

DNA प्रतिकृति (2C → 4C) · सेंट्रिओल द्विगुणन · समसूत्री के लिए प्रोटीन बनना (G_2) · 2n कोशिका के गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका पर · 2n कोशिका के सहोदर अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर · दो द्विगुणित संतति केंद्रक बनना · समजात गुणसूत्रों का सूत्रयुग्मन · पैकिटीन में जीन विनिमय · समजात गुणसूत्रों का अलग होना · कोशिकाओं का द्विक बनना · अगुणित कोशिका में गुणसूत्रबिंदु का विभाजन · चार अगुणित कोशिकाओं का चतुष्क बनना

> **तुम सीखोगे:** अंतरावस्था कोशिका को तैयार करती है; समसूत्री विभाजन सहोदर अर्धगुणसूत्र अलग करके 2n बनाए रखता है; अर्धसूत्री I समजात अलग करता है (2n → n) और अर्धसूत्री II सहोदर अर्धगुणसूत्र अलग करता है (n → n)।

सोचो और लिखो

1. कौन-सी घटनाएँ केवल अर्धसूत्री I में होती हैं?

2. अर्धसूत्री II को समीकरण विभाजन क्यों कहते हैं?